

약제 요양 급여의 적정성 평가 결과

Ibuprofen 10mg/2ml

(페 데아주(이부프로펜), (주)삼오제약)

☐ 제형, 성분·함량 :

- 1 앰플(2ml) 중 Ibuprofen 10mg

☐ 효능 효과 :

- 임신기간이 34주 미만인 조산아에서 혈액학적으로 유의한 동맥관 개존증의 치료

☐ 약제급여평가위원회 심의 일

2012년 제4차 약제급여평가위원회: 2012년 3월 22일

2012년 제7차 약제급여평가위원회: 2012년 6월 28일[재평가]

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

□ 1차 평가 결과(2012년 제4차 약제급여평가위원회)

○ 비급여

- 신청품은 “임신기간이 34주 미만인 조산아에서 혈액학적으로 유의한 동맥관 개존증의 치료”에 허가받은 약제로 대체약제 대비 동맥관 폐쇄 효과 등 임상적 유용성이 유사하나 대체약제가 공급되지 않아 진료상 필요한 약제임. 다만 신청품의 소요비용이 대체약제와 동일성분 제제의 공급 가능한 금액 등을 고려 시 저렴하나, A7 조정평균가보다 고가이므로 비급여함.

□ 최종결과

○ 2012년 제7차 약제급여평가위원회평가결과: 급여

- 신청품은 “임신기간이 34주 미만인 조산아에서 혈액학적으로 유의한 동맥관 개존증의 치료”에 허가받은 약제로 대체약제 대비 동맥관 폐쇄 효과 등 임상적 유용성이 유사하고, 기등재된 대체약제가 공급되지 않고 있으며 대체약제와 동일성분 제제의 공급 가능한 금액보다 저렴한 점 및 국가적 출산장려정책 등을 고려 시 급여의 적정성이 있음.
- 다만, 신청품은 대체약제 투약비용 및 A7 조정평균가보다 고가이므로 대체약제가 정상 공급되는 경우에는 신청품의 가격에 대한 재평가가 필요하며, 동 사항을 감안하여 협상토록 함.

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “임신기간이 34주 미만인 조산아에서 혈액학적으로 유의한 동맥관 개존증의 치료”에 허가받은 약제로, 대체 가능한 약제가 등재되어 있는 점 등을 고려 시 진료상 반드시 필요한 약제에 해당하지 않음.

○ 임상적 유용성

- 신청품은 cyclooxygenase 억제제로 교과서¹⁾ 및 임상진료지침²⁾에서 indomethacin과 함께 신생아 동맥관 개존증³⁾(patent ductus arteriosus)에 추천되고 있음.
- 임신기간 37주 미만⁴⁾의 저체중(<2500g) 출산아 중 동맥관 개존증으로 진단받은 환자를 대상(n=566)으로 ibuprofen 주사와 indomethacin 주사의 효과와 안전성을 살펴본 메타분석⁵⁾ 결과 일차결과변수인 PDA 폐쇄율은 두 약제 간 통계적으로 유의한 차이가 없고

(IBU 223/294, INDO 200/272, RR= 1.02; CI 0.94, 1.10), 혈청크레아티닌 수치는 ibuprofen 군에서 유의하게 낮고(WMD⁶⁾ 0.44; CI 0.25, 0.63; P<0.001) 요량 감소 정도도 ibuprofen 군에서 유의하게 적으나(WMD 0.74; CI 0.55, 0.94; P<0.001), 메타분석에 포함된 9개의 논문 중 2개의 논문에서 보고하고 있는 산소요법을 필요로 하는 환자 비율(IBU 52/94; 55.3%, INDO 38/94; 40.4%)은 ibuprofen 군에서 유의하게 높음(RR 1.37; CI 1.01, 1.86; P≤0.04)

- 임신기간 37주 미만의 조산아 또는 체중 2500g 미만의 출산아 중 출생 후 28일 내에 동맥관 개존증을 진단받은 환자를 대상으로 무작위 또는 준무작위(quasi-randomized)배정 임상시험을 실시한 ibuprofen 주사 vs placebo 대조 임상시험 1편(n=136), ibuprofen (경구 또는 정맥주사) vs indomethacin(경구 또는 정맥주사)의 대조 임상시험 20편(n=956)을 대상으로 메타분석⁷⁾한 결과 ibuprofen과 indomethacin의 무작위 배정 비교 임상 시험 20편의 일차결과변수인 PDA 폐쇄에 대한 실패율은 두 군간 통계적으로 유의할만한 차이가 없었고(RR 0.94 95% CI 0.76, 1.17), 이차결과변수(총 30개 항목) 중 두 개 이상의 논문에서 군 간 유의할 만한 차이를 보인 항목은 세 가지 항목(괴사성장염, 요량 감소(<1cc/kg/hr), 치료 후 72시간 시점에서의 혈청 크레아티닌 수치)임.
 - 괴사성장염(15개 논문(n=865)에서 보고, RR 0.68 95% CI 0.47, 0.99; p=0.05), 요량 감소(6개의 논문(n=576)에서 보고, RR 0.28 95% CI 0.14, 0.54; p=0.0001), 혈청 크레아티닌 수치(8개의 논문(n=491)에서 보고, WMD -4.70 mmol/L 95% CI -8.88 -0.53; p=0.02) 모두 ibuprofen 군에서 부작용 발생율이 유의하게 적음.
- 임신기간 37주 미만의 저체중(<2500g) 출산아 중 출생 후 24시간이 지난 후 동맥관 개존증으로 진단받은 환자를 대상으로 시험한 무작위 또는 준무작위 배정 임상 시험 중 ①ibuprofen 주사 vs indomethacin 주사 11편(n=643)의 메타분석, ②indomethacin 주사 vs placebo 9편(n=666)의 메타분석, ③두 개(①,②)의 메타분석을 indirect 메타분석(Network meta-analysis)을 이용하여 ibuprofen 주사와 placebo를 비교분석한 메타분석⁸⁾ 결과, ①에서의 PDA 폐쇄 효과에 있어 ibuprofen과 indomethacin의 효과는 유사(RR=1.00, 95%CI 0.93, 1.08)하였고, 두 약제 각각과 placebo의 효과를 비교한 결과(②, ③) 두 약제 모두 placebo에 비해 PDA 폐쇄율에 있어 두 배 정도의 효과를 보임(indomethacin주사 vs placebo: RR=2.41, 95% CI 1.72, 3.36; p<0.00001), ibuprofen주사 vs placebo: RR 2.40, 95% CI 2.03, 2.84; p<0.00001).
 - ibuprofen과 indomethacin의 메타분석 결과 이차결과변수 중 CLD(chronic lung disease)의 위험성이 ibuprofen 투여 군에서 유의하게 높음(RR=1.28, 95% CI 1.03, 1.60; p=0.03)
- 임신기간 34주 미만의 호흡곤란증후군(RDS respiratory distress syndrome) 증상을 보이며 동맥관 개존증을 진단받은 조숙아(n=44)를 대상으로 항이뇨 호르몬 분비에 대한 이부프로펜 주사와 인도메타신 주사의 효과를 비교한 무작위 배정 임상시험⁹⁾을 분석한 결과, indomethacin 투여 군에서 유의할 만한 항이뇨 호르몬 분비 감소(21.8 +/-20.8 vs

13.8 +/- 12.9; p<0.05)가 나타났고 이에 따라 요중 sodium 감소, 요 삼투압 감소도 나타났으며, ibuprofen 군의 요중 sodium 감소는 통계적으로 유의하지 않음.

- 학회의견¹⁰⁾에 따르면 신청품과 indomethacin 주사와의 안전성과 임상적 유용성에 대한 연구 보고는 많지만 아직까지 어느 약제가 더 우월한지 판단하기 어려운 상황이며, 신청품은 미숙아를 비롯한 신생아에서 혈액학적으로 유의한 동맥관 개존증의 예방 및 치료에 필요한 약제로 현재 회귀의약품센터를 통해 공급 받는 것은 많은 문제점이 있으며 저체중 출산아 및 미숙아에 대한 적극적 치료가 필요하다는 의견임.

○ 비용 효과성

- “신생아 대동맥관 개존증의 예방 및 치료”에 허가를 받은 약제로 급여 목록에 등재되어 있는 indomethacin 주사(인도신1밀리그램주[®])를 대체약제로 선정함.
- 신청품은 대체약제간 효과의 차이가 있다고 보기 어려우나, 신청품의 1cycle 당 소요비용은 ■■■원¹¹⁾이며, 대체약제의 소요비용은 ■■■원임.
- 현재 공급 가능한 indomethacin 주사제의 소요비용은 약 ■■■원 임¹²⁾.
- 대체약제의 공급이 원활하지 못하여 해당제약사(■■■)에서는 식약청에 품목 취하원을 제출하였으나 식약청에서는 동 제제의 안정적 공급을 위해 당분간 허가 유지 조치하였음. 또한, ■■■ 없으며 국내 생산 재개 및 공급 시기 파악은 불가능한 상황이고 미숙아의 동맥관 개존증 치료를 위해 페데아주의 적극적 검토를 요청하였음¹³⁾.

○ 재정 영향¹⁴⁾

- 해당 적응증의 대상 환자수¹⁵⁾는 약 ■■■명이고, 제약사 제출 예상사용량¹⁶⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액¹⁷⁾은 1차년도, 3차년도에 각각 약 ■■■원이고, 기 등재된 indomethacin의 대체로 재정소요금액은 1차년도, 3차년도 각각 약 ■■■원 증가할 것으로 예상됨¹⁸⁾.
- 다만, 기등재된 indomethacin 주사제가 정상적으로 공급되고 있지 않은 점을 고려시 신청품의 절대재정소요금액 만큼 재정이 소요될 것으로 판단됨.

○ 제 외국 등재 현황

- 신청품은 A7 국가 중 영국, 독일, 이탈리아에 등재되어 있으며, 신청가격은 제외국 조정 평균가보다 고가임.

Reference

- 1) Kliegman: Nelson Textbook of Pediatrics, 19th ed.
- 2) Evidence-based care guideline for necrotizing enterocolitis (NEC) among very low birth weight infants, 2010, Cincinnati Children's Hospital Medical Center
- 3) 동맥관은 폐동맥과 대동맥이 연결되어 있는 구조로 정상적으로 태아에서는 열려 있다가 출생 후 24시간 이내에 닫힘.
- 4) 임상논문에 명시된 대상환자군 모집 기준은 37주 미만이지만 실제 메타분석에 포함된 각 임상시험 대상 환자의 임신기간은 다음과 같음.

논문 총 9개	임신기간(주)	대상환자수(명)
Lago 2002	<32	175
Mosca 1997	<31	16
Patel 1995	<28	12
Patel 2000	<35	33
Pezzati 1999	<33	17
Plavka 2001	<30	41
Su 2003	≤32	63
Van overmeire 1997	<33	40
Van overmeire 2000	<32	148

- 5) R.L Thomas et al. A meta-analysis of ibuprofen versus indomethacin for closure of patent ductus arteriosus. Eur J Pediatr. 2005 Mar;164(3):135-40.
- 6) WMD(weighted mean difference): 다변량 변수에 대한 치료 효과를 보여줌
- 7) Ohlsson A et al. Ibuprofen for the treatment of patent ductus arteriosus in preterm and/or low birth weight infants. Cochrane Database Syst Rev. 2010 Apr 14;(4):CD003481
- 8) L J Jones et al. Network meta-analysis of indomethacin versus ibuprofen versus placebo for PDA in preterm infants. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed. 2011 Jan;96(1):F45-52.
- 9) Zanardo V et al. Effects of ibuprofen and indomethacin on urinary antidiuretic hormone excretion in preterm infants treated for patent ductus arteriosus. Fetal Diagn Ther. 2005 Nov-Dec;20(6):534-9.
- 10) 대한신생아학회(), 대한소아과학회(), 대한소아심장학회()
- 11) 환자의 체중에 따라 3~5명 사용하고, 소요비용은 4병을 기준으로 하여 중간값을 산출함
- 12) 한국회귀의약품센터 자료 제공 ()

- 현재 Indomethacin 제제의 공급가능 여부

국가	제약사명	제품명	예정 단가 (1mg/vial)	비고
■	■	■	약 ■원(운송비별도)	보통 1명의 환아당 3 바이알 사용

- 13) 인도메타신 주사제 허가 관련 질의에 대한 회신()
- 14) 동 재정소요금액은 요양급여비용의 총액임(보험자 및 환자 부담금의 합)
- 15) EDI 청구환자수 [2011년 ■ 상병으로 청구한 수진자연령 만1세미만의 환자수]
- 16) 제약사 제출 예상사용량(1차년도: ■pack, 2차년도: ■pack, 3차년도: ■pack; 1 pack은 4앰플)
- 17) 절대재정소요금액 = 제약사제시 예상사용량 x 신청품 소요비용
- 18) 재정증감액 = 제약사제시 예상사용량 x (신청품 소요비용 - 대체약제 소요비용)